Modul Praktikum

4232101 - Pemrograman Berorientasi Objek

"Packages, Encapsulation, & Interfaces"

Minggu/Sesi	:	04 / 3
Tanggal	:	2 Oktober 2026
Tujuan	:	• Mahasiswa mampu mengorganisasi class dengan package. • Mahasiswa dapat menerapkan konsep encapsulation dan interface
Setoran	:	*Softcopy*
Waktu Penyetoran	:	Akhir Sesi 3
Media Setoran	:	*ecourse.del.ac.id*

A. PRAKTIKUM

1. Menggunakan Package

Package merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan untuk mengorganisir kelas-kelas yang berkaitan, termasuk juga *interfaces*. Sebuah *package* tidak lebih dari sekedar *folder-folder* tempat kelas, sub-kelas dan *interfaces* berada.

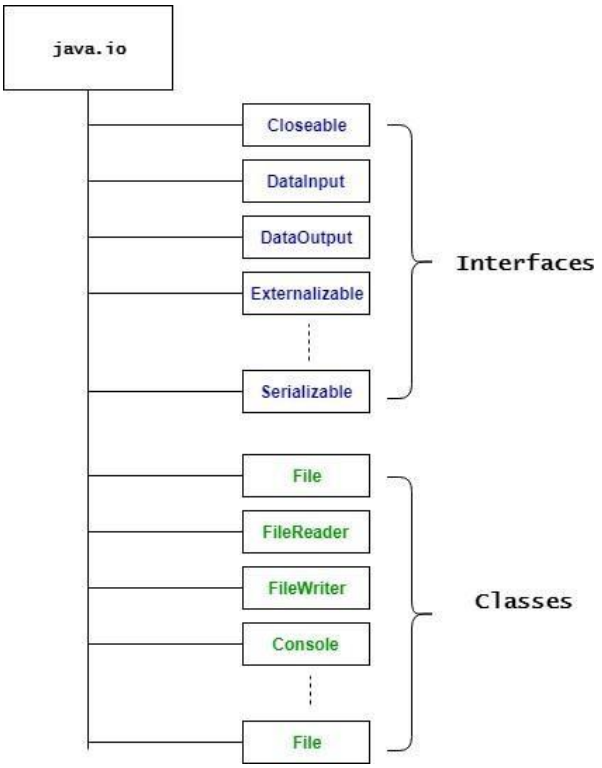


Figure 1. Salah satu contoh *package* di java, "java.io", yang berisikan *interfaces* dan *classes* yang berkaitan.

Apabila anda menggunakan IDE terkini, seperti NetBeans, pembuatan package sudah dimudahkan. Buatlah sebuah proyek baru dengan menggunakan NetBeans, misalnya, seperti langkah-langkah berikut:

File > New Project > (Categories) pilih Java with Maven > (Projects) pilih Java Application

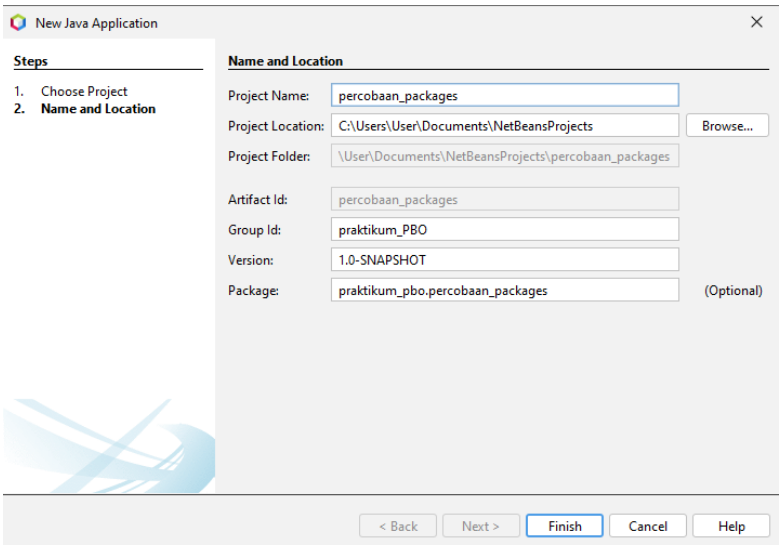


Figure 2. Cara memberikan nama package saat pertama kali membuat project

Ketikkan Project Name dengan "*percobaan_package*", lalu Finish.

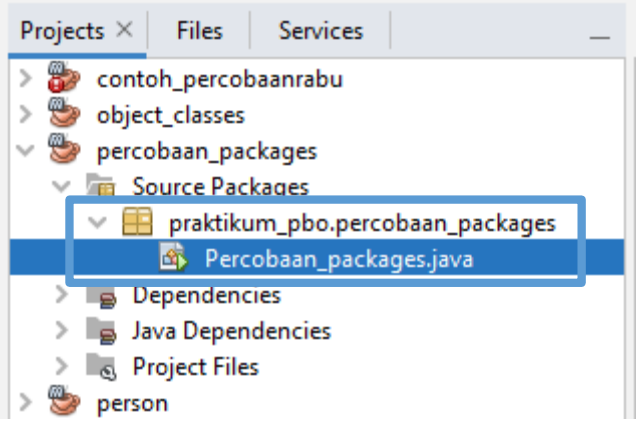


Figure 3. Package dan file java pertama yang terbentuk

Rename package dengan click kanan pada package "*praktikum_pbo.percobaan_packages*", kemudian pilih "*Refactor*" dan "*Rename*". Ubah nama package menjadi "*del.ac.id.main*" yang dapat dilihat pada gambar 4.

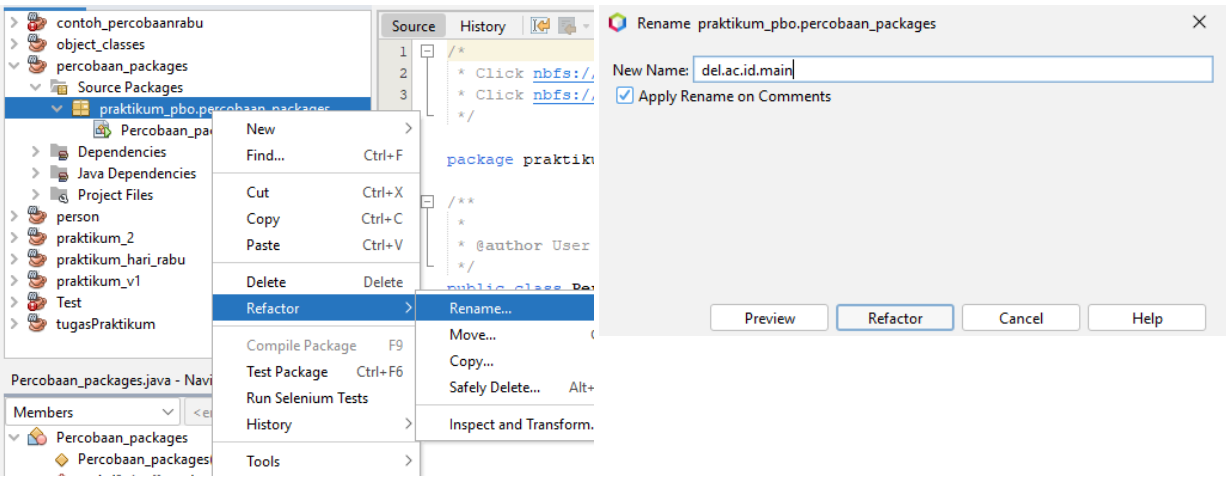


Figure 4. Step dalam mengganti nama package

Jangan lupa untuk mencentang "*Apply Rename on Comments*" lalu tekan tombol "*Refactor*", dan nama *package* pun berubah. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa sebuah *package* tidak lebih dari folder, tempat dimana kelas dan interface yang berkaitan disimpan. Anda dapat memeriksa file java yang telah anda buat sebelumnya dengan cara:

Sorot file Percobaan_packages.java > klik kanan > Properties > lalu sorot All Files

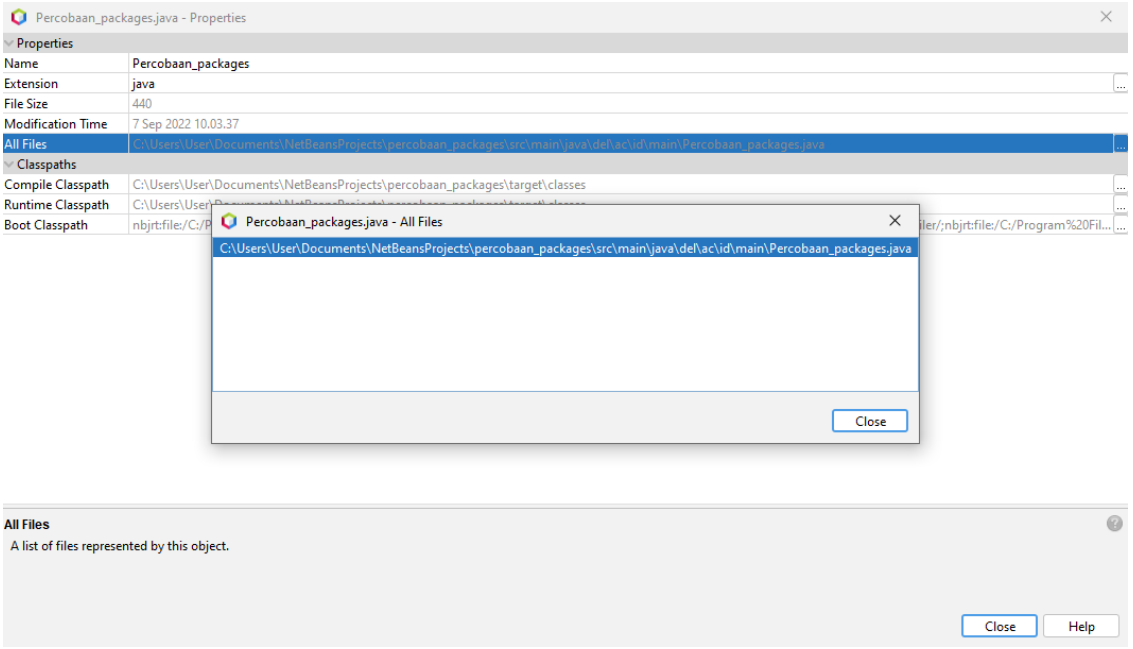


Figure 5. Struktur folder package yang telah dibuat

Untuk membuat package yang baru dengan nama "del.ac.id.induk" dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

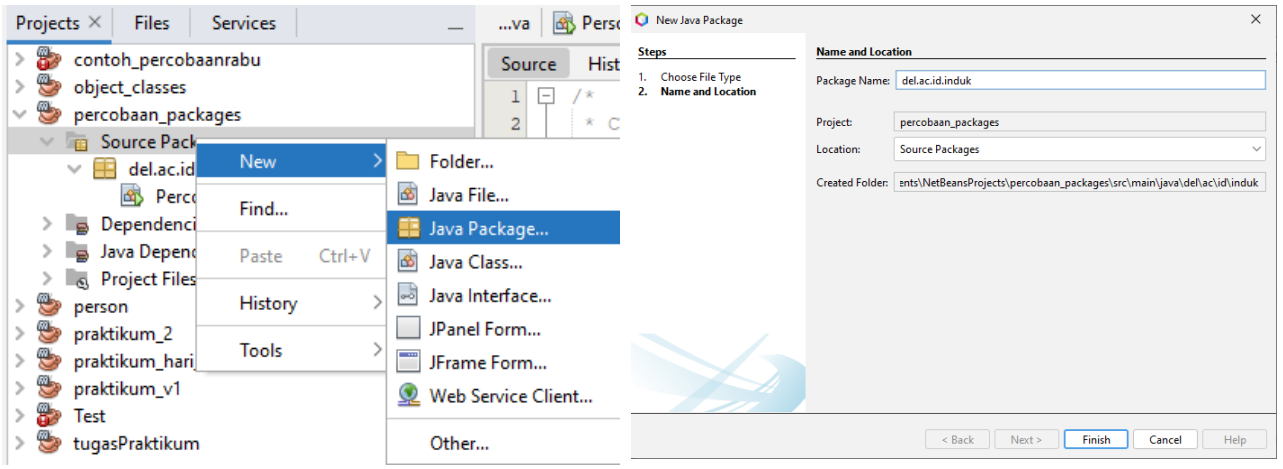


Figure 6. Cara membuat package baru dalam project yang sama

2. Penerapan Interface

Interface adalah bentuk yang mirip seperti class dimana didalamnya terdiri dari kumpulan method kosong dan konstanta. Interface tidak dapat dibuat obyek namun hanya dapat diimplementasi. Jika class menyatakan suatu object, maka interface pada umumnya menyatakan kemampuan seperti Readable (dapat dibaca), Runnable (dapat dijalankan), Comparable (dapat dibandingkan). Interface dideklarasikan menggunakan kata kunci "**interface"**.

Jika kelas dapat diturunkan dengan kata kunci "**extends"**, maka interface dapat diimplementasi dengan kata kunci "**implements"**. Implementasi interface memiliki konsep yang mirip dengan extends pada class yang memiliki aturan berikut:

- Implementasi interface mewariskan seluruh method dan konstanta.
- Setiap kelas yang mengimplementasikan interface **wajib** meng-override dan mendeklarasikan ulang setiap methodnya agar kelas bersifat **konkret**.
- Jika ada satu atau lebih method yang **tidak** di-override maka kelas wajib didefinisikan sebagai **abstrak**.

Contoh kasusnya seperti ini, anda di tingkat I telah mengerjakan proyek akhir (PA I). Kemudian, seorang dosen sebagai koordinator PA I mewajibkan anda semua untuk menggunakan sebuah template (kerangka kerja) dokumen yang telah disediakan. Akan tetapi, tiap-tiap group **pasti** mengganti konten dari dokumen tersebut **tanpa mengubah** template yang ada. Template inilah dapat dikatakan sebagai interface. Untuk lebih jelasnya penggunaan interface, ikutilah instruksi di bawah ini:

Buatlah file interface java pada package "del.ac.id.induk" dengan nama "IKendaraan.java"

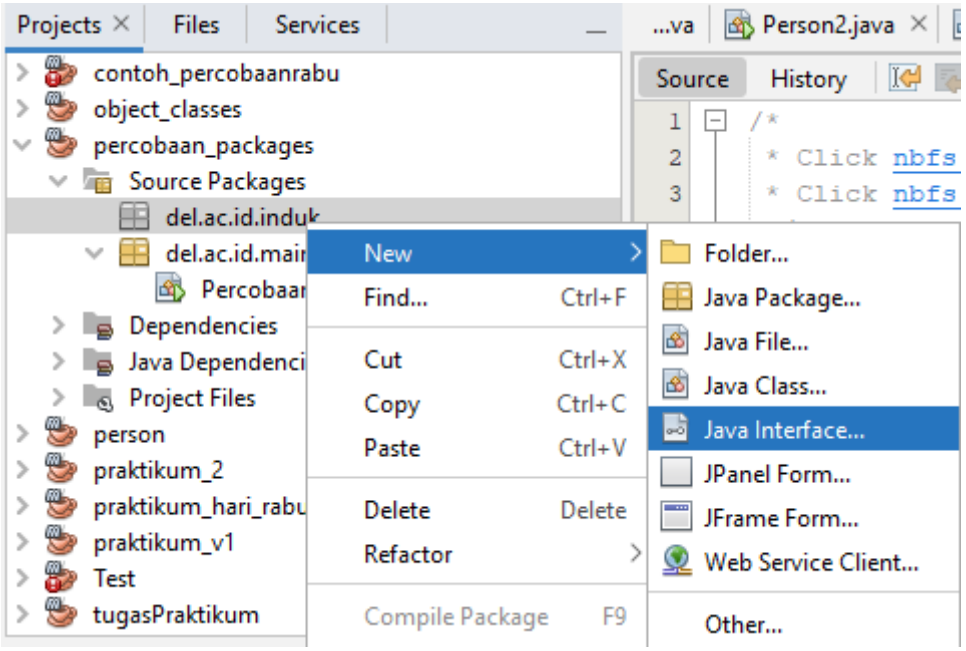


Figure 7. Cara membuat interface baru di dalam project

Sorot "del.ac.id.induk" package lalu klik kanan > Pilih New > Pilih Java Interface > Masukan nama file "IKendaraan" > Tekan tombol Finish

Ketikkan kode program pada IKendaraan.java seperti dibawah ini:

```
package del.ac.id.induk;
public interface IKendaraan {
    void setJlhRoda(int value);
    void setDimensiKendaraan(int value);
    void setJlhSpion(int value);
    void setWarnaKendaraan(String value);
    void cetakInformasi(Object o);
    int getJlhRoda();
    int getDimensiKendaraan();
    int getJlhSpion();
    float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi);
    String getWarnaKendaraan();
}
```

Figure 8. Interface baru IKendaraan di dalam package del.ac.id.induk

Kemudian buat sebuah kelas java tepat berada di dalam *package* "del.ac.id.induk" dan beri nama "Kendaraan.java".

Ketikan beberapa kode program pada kelas "Kendaraan.java" seperti contoh di bawah ini:

```java
package del.ac.id.induk;

public class Kendaraan implements IKendaraan{
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public Kendaraan(){}

    @Override
    public void setJlhRoda(int value){
        jlhRoda = value;
    }
    @Override
    public void setDimensiKendaraan(int value){
        dimensiKendaraan = value;
    }
    @Override
    public void setJlhSpion(int value){
        jlhSpion = value;
    }
    @Override
    public void setWarnaKendaraan(String value){
        warnaKendaraan = value;
    }
    @Override
    public void cetakInformasi(Object o){
        if(o == null) System.out.println("Obejct is Null");
    }
    @Override
    public int getJlhRoda(){
        return jlhRoda;
    }
    @Override
    public int getDimensiKendaraan(){
        return dimensiKendaraan;
    }
    @Override
    public int getJlhSpion(){
        return jlhSpion;
    }
    @Override
    public String getWarnaKendaraan(){
        return warnaKendaraan;
    }
    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
        return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
    }
}
```

Figure 9. Class Kendaraan yang meng-implements interface IKendaraan

Setelah anda mengetikan kode program Kendaraan.java, saatnya anda menurunkan segala sifat yang dimiliki kelas ini. Kelas anakan yang akan kita rancang, akan berada di dalam *package* "del.ac.id.anakan". Buatlah anakan dari kelas Kendaaran.java dan beri nama "Motor.java", lalu ketikan kode program di bawah ini:

```
package del.ac.id.anakan;

import del.ac.id.induk.Kendaraan;

public class Motor extends Kendaraan{
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    public Motor(){}

    public void setJlhTorsi(int value){
        jlhTorsi = value;
    }
    public void setPanjangGagang(float value){
        panjangGagang = value;
    }
    public void setRasioGigi(float value){
        rasioGigi = value;
    }
    public void setFaktorPembagi(int value){
        faktorPembagi = value;
    }
    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)*faktorPembagi;
    }
    @Override
    public void cetakInformasi(Object o){
        System.out.println("=====================================================");
        System.out.println(String.format("Motor saya berwarna %s.",
                ((Motor)o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi motor tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Motor)o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Motor)o).getJlhSpion(), ((Motor)o).getJlhRoda()));
        System.out.println("=====================================================");
    }
}
```

Figure 10. Class Motor yang diwariskan methode dari kelas Induk Kendaraan

Untuk melihat lebih jelas proses enkapsulasi dan *overriding method*, buatlah 2 kelas anakan tambahan, yaitu "Mobil.java" dan "Sepeda.java".

```java
package del.ac.id.anakan;

import del.ac.id.induk.Kendaraan;

public class Mobil extends Kendaraan{
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    public Mobil(){}

    public void setJlhTorsi(int value){
        jlhTorsi = value;
    }
    public void setPanjangGagang(float value){
        panjangGagang = value;
    }
    public void setRasioGigi(float value){
        rasioGigi = value;
    }
    public void setFaktorPembagi(int value){
        faktorPembagi = value;
    }
    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)*faktorPembagi;
    }
    @Override
    public void cetakInformasi(Object o){
        System.out.println("=====================================================");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil)o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Mobil)o).getJlhSpion(), ((Mobil)o).getJlhRoda()));
        System.out.println("=====================================================");
    }
}
```

Figure 11. Class Mobil yang diwariskan methode dari kelas Induk Kendaraan

```java
package del.ac.id.anakan;

import del.ac.id.induk.Kendaraan;

public class Sepeda extends Kendaraan{
    public Sepeda(){}

    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
        return (jlhTorsi == 0 || panjangGagang == 0 || rasioGigi == 0)? (float)10.0 :
                (jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi);
    }

    @Override
    public void cetakInformasi(Object o){
        System.out.println("=================================================");
        System.out.println(String.format("Sepeda saya berwarna %s.",
                ((Sepeda)o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi sepeda tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Sepeda)o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(0, 0, 0)));
        System.out.println(String.format("sepeda tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Sepeda)o).getJlhSpion(), ((Sepeda)o).getJlhRoda()));
        System.out.println("=================================================");
    }
}
```

Figure 12. Class Sepeda yang diwariskan methode dari kelas Induk Kendaraan

Pada class utama (Percobaan_packages.java) anda dapat mengetikan beberapa code program berikut:

```java
package del.ac.id.main;

import del.ac.id.anakan.Mobil;
import del.ac.id.anakan.Motor;
import del.ac.id.anakan.Sepeda;

public class Percobaan_packages {

    public static void main(String[] args) {
        Motor objMotor = new Motor();
        objMotor.setDimensiKendaraan(274);
        objMotor.setJlhRoda(2);
        objMotor.setJlhSpion(2);
        objMotor.setWarnaKendaraan("Hitam");
        objMotor.setJlhTorsi(1);
        objMotor.setPanjangGagang((float)15.5);
        objMotor.setRasioGigi((float)4.2);
        objMotor.setFaktorPembagi(2);
```

```
        Mobil objMobil = new Mobil();
        objMobil.setDimensiKendaraan(632);
        objMobil.setJlhRoda(4);
        objMobil.setJlhSpion(2);
        objMobil.setWarnaKendaraan("Grey");
        objMobil.setJlhTorsi(1);
        objMobil.setPanjangGagang((float)20.5);
        objMobil.setRasioGigi((float)50.4);
        objMobil.setFaktorPembagi(3);

        Sepeda objSepeda = new Sepeda();
        objSepeda.setDimensiKendaraan(24);
        objSepeda.setJlhRoda(2);
        objSepeda.setJlhSpion(0);
        objSepeda.setWarnaKendaraan("Putih");

        objMotor.cetakInformasi(objMotor);
        objMobil.cetakInformasi(objMobil);
        objSepeda.cetakInformasi(objSepeda);
    }
}
```

Figure 13. Class Utama pada package del.ac.id.main

Output program akan seperti berikut:

```
=====================================================
Motor saya berwarna Hitam.
Dimensi motor tersebut adalah 274 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 130,20 km/jam.
Motor tersebut memiliki 2 kaca spion dan 2 roda.
=====================================================
=====================================================
Mobil saya berwarna Grey.
Dimensi mobil tersebut adalah 632 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 3099,60 km/jam.
Motor tersebut memiliki 2 kaca spion dan 4 roda.
=====================================================
=====================================================
Sepeda saya berwarna Putih.
Dimensi sepeda tersebut adalah 24 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 10,00 km/jam.
sepeda tersebut memiliki 0 kaca spion dan 2 roda.
=====================================================
```

Figure 14. Output Percobaan_packages.java sebagai main methode

3. TUGAS

1. Lakukan analisa mengapa atribut `jlhTorsi`, `faktorPembagi`, `panjangGagang`, dan `rasioGigi` termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil **tidak** dibuat di dalam `IKenderaan`? Buatlah laporan anda dalam bentuk *softcopy*.

2. Ubahlah seluruh *access modifier* metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan *error* pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk *softcopy*.
4. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan *access modifier* metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan *error* pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk *softcopy*.
5. Lakukan penerapan konsep *inheritance, encapsulation, interface* pada tugas proyek yang telah anda bangun pada week 2.
6. Berikan rincian dan analisa *inheritance, encapsulation, interface* dari proyek anda. Buatlah laporan anda dalam bentuk *softcopy.*